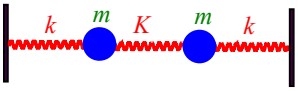
Homework 12, Week 15 2023.12.13 Due 2023.12.20 L05.03, L05.04, L05.06

★ L05.03

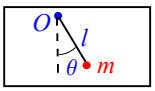
质量都是 m 的两个质点如图所知与三根水平放置的弹簧相连接，两侧弹簧的劲度系数为 k，中间弹簧劲度系数 K 试求解这两个质点水平方向的运动。



Solution

★ L05.04

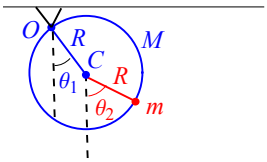
一滑块质量为 $2\,m$ 放在水平光滑平面上，滑块上 O 点系着一长度为 l 质量为 m 的单摆，假定为平面运动，求系统的小振东解



Solution

★ L05.06

匀质环质量为 M 半径为 R 可绕通过环上一点垂直于环面的水平轴自由转动。质量为 m 的质点穿在环上，可以自由滑动。写出系统的拉格朗日方程，求小振东解。



Solution